

Pregunta 1: Aplicación de conceptos de diseño básico de una red celular

Uno de los sistemas de telefonía celular más importantes en la historia de las comunicaciones corresponde a AMPS. AMPS opera en un esquema FDMA/FDD. El rango de operación de los canales de RF es:

Canales hacia atrás (móvil-estación base): 824-849 MHz.

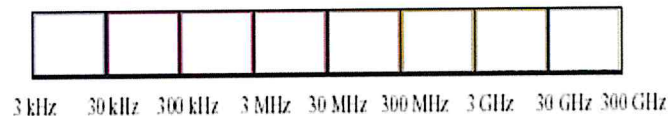
Canales hacia delante (estación base-móvil) 869-894 MHz.

El diseño de red considera además un intervalo de resguardo (en frecuencia) de 40 KHz tanto en el segmento hacia atrás como hacia delante, para disminuir la interferencia en bandas vecinas.

Como parte de la licitación, el ancho de banda total asignado para esta tecnología se reparte en dos operadores. Los canales hacia atrás (y hacia delante) de cada operador se dividen entre canales destinados al tráfico de voz/datos, y canales de control de la misma red. Se asigna a cada operador un total de 21 canales de control, los que tienen como función el monitorear el establecimiento, supervisión, mantención, finalización y manejo de datos relevantes de cada llamada.

Suponga la existencia de clústeres de 7 celdas, y de 3 sectores por celda. Asuma además que los canales de tráfico y de control se distribuyen uniformemente en toda la red.

- a) Complete el siguiente diagrama (nombres de bandas) e indique en qué banda opera AMPS.



Respuesta: AMPS opera en la banda UHF, y el diagrama queda de la siguiente forma



- b) Determine el número de canales dúplex en operación en el sistema, y por operador.

Respuesta: Para el enlace de subida (o de bajada) existen (25000 -40) kHz disponibles. Dado que cada canal utiliza 30 kHz, el número total de canales dúplex es $24960/30 = 832$ canales de radiofrecuencia en el sistema. Cada operador contará con la mitad ($832/2=416$ canales de RF).

- c) Determine el número de canales dúplex por clúster

Respuesta: Un clúster hará uso de los canales de cada operador, todo su espectro. Así, habrá 416 canales dúplex por clúster.

- d) Determine el número de canales dúplex por celda

Respuesta: Al estar todo uniformemente distribuido, los canales que se asignan a una celda son $1/7$ de aquellos del clúster. Así, cada celda tendrá $416/7$ canales (59).

- e) Determine el número de canales de control por clúster y por celda

Respuesta: Por definición, son 21 (los asignados a cada operador) al clúster, y $21/7=3$ a la celda.

f) Determine el número de canales de voz por celda

Respuesta: $416 - 21 = 395$ canales de voz a repartir en un clúster, donde a cada celda llegarán $395/7 = 56$.

g) Determine el número de canales de control y de tráfico por sector

Respuesta: Habrá $21/(7 \cdot 3) = 1$ canal de control por sector y $56/3 = 18$ canales de voz por sector.

h) ¿Por qué se dice que un sistema como el descrito previamente es un sistema cuyo desempeño está limitado por interferencia?

Respuesta: Porque frente a problemas de capacidad y cobertura, aumentar la potencia no es respuesta. Ello sólo aumentaría la interferencia.

i) ¿Qué ocurriría si se aumenta el tamaño físico de cada clúster en el entorno, en términos de la capacidad de la red?

Respuesta: Disminuye la reutilización y con ello la capacidad de la red.

Pregunta 2: Diseño de un radioenlace

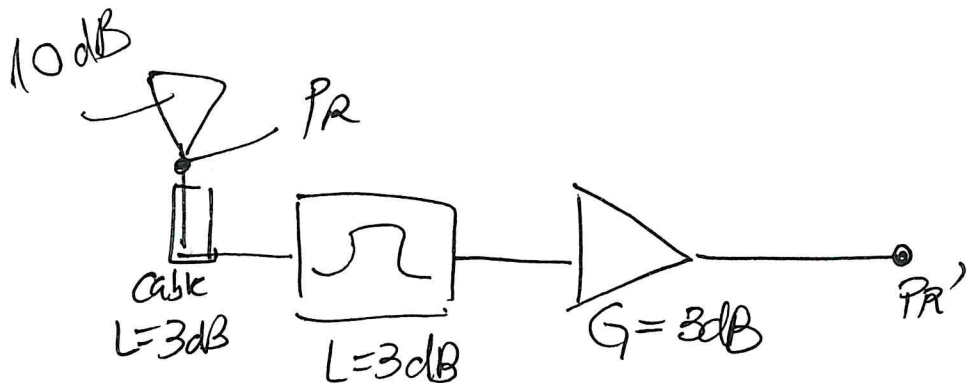
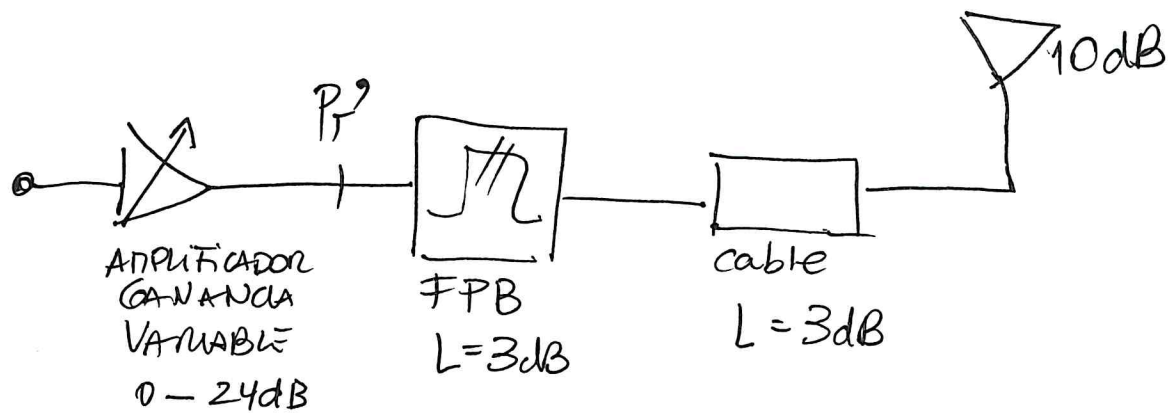
Un equipo de comunicaciones en general está compuesto por diferentes elementos que contribuyen al traslado de la información desde una banda base hasta una frecuencia intermedia, y posteriormente a la frecuencia comercial liciada.

Considere un sistema de comunicaciones compuesto por un generador (que crea la señal a transmitir), conectado en serie con un amplificador de ganancia variable, un filtro pasabandas, un cable de antena, una antena, y su símil en el lado del receptor.

En el transmisor, el generador tiene una potencia de salida máxima de 60 dBm. el amplificador de ganancia variable posee pasos de 1 dB, variando desde 0 hasta 24 dB de ganancia. El filtro pasabandas y el cable de antena poseen (cada uno) una atenuación de 3 dB. La ganancia de la antena transmisora es de 10 dB. El amplificador de ganancia variable en el receptor está fijo en 3 dB. El resto de los elementos tiene las mismas características de lo descrito para el transmisor. Por otro lado, el límite de recepción del equipo es de -100 dBm en los terminales de la antena receptora, debiendo cubrir enlaces de al menos 10 Km.

- a) Se solicita calcular el valor del amplificador de ganancia variable en el lado transmisor, para cumplir con las condiciones del enunciado, suponiendo que el generador opera a su máxima potencia de salida. Para ello considere altura de estación base de 15 m, altura del receptor de 3 m, frecuencia de operación de 2600 MHz, y modelo COST 231 para centros urbanos metropolitanos.
- b) Para las condiciones de a), ¿cuál es el exponente de pérdidas equivalente obtenido?
- c) Compare el resultado de las pérdidas calculadas con aquellas que predice la ecuación de Friis generalizada, empleando el exponente de pérdidas calculado en b).

2)



$$P_R = -100 \text{ dBm}$$

$$h_t = 15 \text{ m}$$

$$h_r = 3 \text{ m}$$

$$d = 10 \text{ km} \quad f = 2,6 \text{ GHz}$$

COST 231.

a) Primero calculamos P_T' . Ella debe cumplir con que

$$P_T' - 3 - 3 + 10 - PL + 10 = -100 \text{ dBm}$$

$$P_T' + 14 = PL$$

$$\boxed{P_T' = PL - 114} \quad (1)$$

- Path loss positivo
(como pérdidas)
- Todos en unidades
logarítmicas.

b) calculamos entonces PL

$$L_{50} = 46.3 + 33.9 \log_{10}(2600) - 13.82 \log(15) \\ + (44.9 - 6.55 \log(15)) \log(10) + 3 \\ - a(\text{hre})$$

$$L_{50} = 186 - a(\text{hre})$$

$$a(\text{hre}) = 3.2 (\log_{10}(11.75 \times 3))^2 - 4.97 = 2.7$$

$$\Rightarrow \boxed{L_{50} = 186 - 2.7 = 183.3} \quad (2)$$

1.c) Reemplazamos el valor de (2) en (1)

$$P_T' = 183.3 - 114 = 69.3$$

1.d) $P_T' = 60 \text{ dBm} + G \Rightarrow G = 9.3 \text{ dB}$

Como el amplificador opera a
pasos de 1 dB, $\Rightarrow 10 \text{ dB}$ de ganancia.

b) $10n = 44.9 - 6.55 \log_{10}(15) = 37.2$
 $\Rightarrow \boxed{n = 3.7}$

c) $PL = \left(\frac{4\pi d}{\lambda} \right)^n$ $n = 3.7$
 $d = 10000 \text{ m}$
 $\lambda = \frac{3 \times 10^8}{2.6 \times 10^9} = 0.11$

$$PL = 223.4 \text{ dB}$$

$$\Delta = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{cost}}}{183.3} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Fris.}}}{223.4} \approx 40 \text{ dB}$$